02 합성함수와 역함수 | 학생용

교과서의 순서대로 그림과 개념을 살펴봅니다. 문제에서는 조건을 표시하고 중간 과정을 쓰며, 배운 개념을 직접 적용해 보세요.

1. 함수

이 파일의 학습 순서

1 **합성함수**
앞의 출력을 다음 입력으로

2 **역함수**
입력과 출력의 역할 바꾸기

3 **탐구와 실생활**
식·그래프·상황 연결

4 **중단원 확인**
조건을 적용하여 해결

공부하는 순서
그림을 말로 설명하기 → 조건 표시하기 → 직접 풀기 → 막힌 첫 단계 다시 확인하기

114쪽 | 합성함수의 출발 | 두 대응을 이어 보기

원소 이름에서 기호로, 기호에서 원자 번호로 이동합니다. 첫 대응의 결과가 다음 대응의 입력이 됩니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

02

합성함수와 역함수

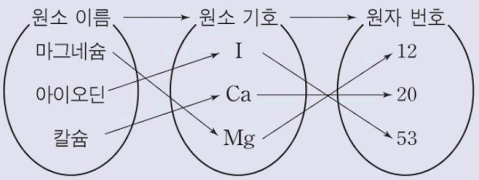
- 함수의 합성을 설명하고, 합성함수를 구할 수 있다.
- 역함수의 개념을 설명하고, 역함수를 구할 수 있다.



합성함수

생각 틔우기 수학 과학

다음 그림이 나타내는 대응을 보고 마그네슘에 해당하는 원자 번호를 말해 보자.



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

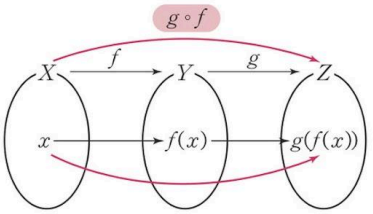
마그네슘 → 원소 기호 → 원자 번호

114쪽 | 합성함수의 뜻과 표기

g◦f는 f를 먼저 적용한 뒤 g를 적용한다는 뜻입니다. 화살표를 따라 얻은 두 단계의 결과를 g(f(x))로 씁니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

세 집합 X, Y, Z에 대하여 두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$가 주어졌을 때, X의 각 원소 x에 Y의 원소 $f(x)$를 대응시키고, 다시 이 $f(x)$에 Z의 원소 $g(f(x))$를 대응시키면 X를 정의역, Z를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.



이 함수를 f와 g의 **합성함수**라고 하며, 이것을 기호로

$$g \circ f$$

와 같이 나타낸다.

▶ 함수 f의 치역이 함수 g의 정의역의 부분집합일 때 합성함수 $g \circ f$를 정의할 수 있다.

또, 합성함수 $g \circ f : X \longrightarrow Z$에서 x의 함숫값을 기호로

$$(g \circ f)(x)$$

와 같이 나타낸다.

이때 정의역 X의 원소 x에 공역 Z의 원소 $g(f(x))$가 대응하므로

$$(g \circ f)(x) = g(f(x))$$

이다. 즉, f와 g의 합성함수를

$$y = g(f(x))$$

와 같이 나타낼 수 있다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 합성함수의 순서

합성은 첫 함수의 출력을 다음 함수의 입력으로 넣는 것입니다. 식은 오른쪽 함수부터, 화살표 그림은 왼쪽 입력부터 읽습니다.

앞의 출력이 다음 입력이 됩니다

$$f(x) = x - 3, \qquad g(x) = 2x^2$$

$$(g \circ f)(2) = g(f(2))$$



숫자 대신 x를 넣어도 같은 순서입니다.



$$(g \circ f)(x) = 2(x - 3)^2$$

괄호를 쓰는 이유

g의 입력은 x-3 전체입니다. 전체를 제곱하므로 2(x-3)²로 씁니다.

합성할 수 있는 조건

f에서 나온 값을 모두 g에 넣을 수 있어야 전체 정의역에서 g∘f를 만들 수 있습니다.

115쪽 | 합성함수 정리와 보기 · 예제 1

괄호 안부터 계산합니다. 처음 나온 값을 다음 함수에 넣는 과정을 한 줄씩 따라가 보세요. g◦f와 f◦g에서 먼저 적용하는 함수를 구분합니다. 식 전체를 괄호로 넣으면 제곱과 부호의 실수를 줄일 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

이상을 정리하면 다음과 같다.

합성함수

두 함수 $f : X \longrightarrow Y$, $g : Y \longrightarrow Z$의 합성함수는

$$g \circ f : X \longrightarrow Z, \quad (g \circ f)(x) = g(f(x))$$

보기 두 함수 $f(x)=x-3$, $g(x)=2x^2$에 대하여

$$(g \circ f)(2) = g(f(2)) = g(-1) = 2$$
$$(f \circ f)(-3) = f(f(-3)) = f(-6) = -9$$

116쪽 스스로 익히기 3

예제 1 두 함수 $f(x)=2x-3$, $g(x)=x^2+5$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$

▶ 일반적으로 두 함수 f, g에 대하여 $g \circ f \neq f \circ g$ 즉, 함수의 합성에 대한 교환법칙은 성립하지 않는다.

풀이

(1) $(g \circ f)(x) = g(f(x))$
$= g(2x-3) = (2x-3)^2+5$
$= 4x^2-12x+14$

(2) $(f \circ g)(x) = f(g(x))$
$= f(x^2+5) = 2(x^2+5)-3$
$= 2x^2+7$

답 (1) $(g \circ f)(x)=4x^2-12x+14$ (2) $(f \circ g)(x)=2x^2+7$

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

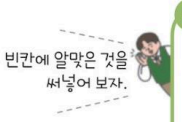
g◦f는 f 먼저, g 나중입니다.

115쪽 | 함께 완성하기 | 순서는 유지하고 묶음만 바꾸기

두 계산 모두 h→g→f 순서입니다. 적용 순서를 바꾸지 않고 두 함수를 먼저 묶어도 같은 결과가 나옵니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

함께 완성하기



다음 활동을 통해 세 함수 $f(x)=3x$, $g(x)=x^2$, $h(x)=x-1$에 대하여 $(f\circ(g\circ h))(x)=((f\circ g)\circ h)(x)$가 성립함을 확인해 보자.

(i) $(g\circ h)(x)=g(h(x))=g(x-1)=$ [ ] 이므로

$(f\circ(g\circ h))(x)=f((g\circ h)(x))$

$=f($ [ ] $)=$ [ ]

(ii) $(f\circ g)(x)=f(g(x))=f(x^2)=$ [ ] 이므로

$((f\circ g)\circ h)(x)=(f\circ g)(h(x))$

$=(f\circ g)(x-1)=$ [ ]

따라서 (i), (ii)에서 $(f\circ(g\circ h))(x)=((f\circ g)\circ h)(x)$

▶ 일반적으로 세 함수 f, g, h에 대하여 결합법칙이 성립하므로 $f\circ(g\circ h)$, $(f\circ g)\circ h$를 괄호 없이 $f\circ g\circ h$로 나타내기도 한다.

괄호 위치가 달라도 첫 번째 입력은 어느 함수로 들어가나요?

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

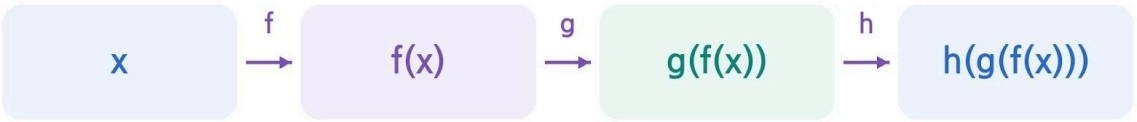
계산·그림

답·확인

그림으로 정리 | 합성의 묶음과 조건

세 함수도 입력이 이동하는 순서를 따라가면 됩니다. 이미 주어진 합성식을 한 함수처럼 묶어 사용하고, 묶음을 바꾸더라도 함수의 적용 순서는 유지합니다.

묶음은 바꾸어도, 적용 순서는 그대로



$$(h \circ g) \circ f = h \circ (g \circ f)$$

둘 다 f → g → h 순서입니다.

주어진 식을 한 덩어리로 사용

$$(g \circ f)(x) = 4x - 3, \quad h(x) = x^2 + x$$

$$(h \circ g \circ f)(x) = (4x - 3)^2 + (4x - 3)$$

순서를 바꾸면?

g∘f와 f∘g는 보통 서로 다릅니다. 두 다항식이 모든 실수 x에서 같다는 조건이면 계수를 비교할 수 있습니다.

조건에 밑줄 → 중간값 쓰기 → 바깥 함수에 넣기

116쪽 | 스스로 익히기 1 | 중간값을 따라가기

오른쪽 함수부터 적용하고, 중간값을 적어 다음 입력으로 사용하세요. 대응 그림에서는 높이가 아니라 화살표의 방향을 따라갑니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

자기주도
스스로 익히기

▶ 정답과 해설 156쪽

1 두 함수 $f(x)=|2x-5|$, $g(x)=x^2-3x$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g\circ f)(2)$　　(2) $(f\circ g)(2)$

(3) $(f\circ f)(3)$　　(4) $(g\circ g)(3)$

입력 → 첫 함숫값 → 둘째 함숫값을 한 줄로 적어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

116쪽 | 스스로 익히기 2 | 중간값을 따라가기

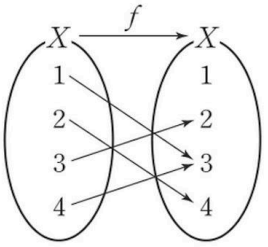
오른쪽 함수부터 적용하고, 중간값을 적어 다음 입력으로 사용하세요. 대응 그림에서는 높이가 아니라 화살표의 방향을 따라갑니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

2 오른쪽 그림과 같은 함수 $f : X \longrightarrow X$에서

$$f(2)+(f\circ f)(2)+(f\circ f\circ f)(2)$$

의 값을 구하시오.



2에서 출발하여 세 번 이동한 값을 차례로 적어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

116쪽 | 스스로 익히기 3 | 식을 합성하기

안쪽 함수의 식 전체를 바깥 함수의 x 자리에 넣습니다. 이미 g◦f가 주어졌다면 하나의 함수처럼 사용하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 1

3 두 함수 $f(x)=3x+1, g(x)=x^2-2x$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $(g \circ f)(x)$ (2) $(f \circ g)(x)$

g의 x²와 -2x 두 곳에 같은 입력을 넣었나요?

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

116쪽 | 스스로 익히기 4 | 식을 합성하기

안쪽 함수의 식 전체를 바깥 함수의 x 자리에 넣습니다. 이미 g∘f가 주어졌다면 하나의 함수처럼 사용하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

4 세 함수 f, g, h에 대하여 $(g \circ f)(x)=4x-3$, $h(x)=x^2+x$일 때, $((h \circ g) \circ f)(x)$를 구하시오.

h∘(g∘f)로 묶고, h의 입력에 4x-3을 넣어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

117쪽 | 역함수의 뜻 · 역함수의 성질

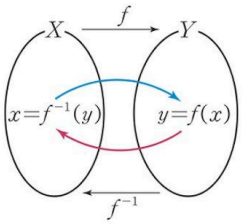
일대일대응이면 각 출력에서 원래 입력을 하나씩 찾을 수 있습니다. 원래 함수의 화살표를 반대로 읽은 것이 역함수입니다. f를 적용한 뒤 f^{-1}을 적용하면 출발한 값으로 돌아옵니다. 이 성질이 성립하는 정의역과 공역도 함께 확인하세요.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

역함수

두 집합 X, Y에서 함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응이면 Y의 각 원소 y에 대응하는 X의 원소 x는 오직 하나 존재한다.

이때 Y의 각 원소 y에 $f(x)=y$인 X의 원소 x를 대응시키면 Y를 정의역으로 하고 X를 공역으로 하는 새로운 함수를 정의할 수 있다.



이 함수를 함수 f의 **역함수**라고 하며, 이것을 기호로

$$f^{-1}$$

와 같이 나타낸다.

이때 역함수의 정의에 의하여

$$y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$$

이므로 다음이 성립함을 알 수 있다.

$$(f^{-1} \circ f)(x)=f^{-1}(f(x))=f^{-1}(y)=x \ (x \in X)$$
$$(f \circ f^{-1})(y)=f(f^{-1}(y))=f(x)=y \ (y \in Y)$$

또, 역함수의 정의에서 $(f^{-1})^{-1}=f$임을 알 수 있다.

▶ 합성함수 $f^{-1} \circ f$는 X에서의 항등함수이고, 합성함수 $f \circ f^{-1}$는 Y에서의 항등함수이다.

역함수의 성질

함수 $f : X \longrightarrow Y$가 일대일대응일 때

❶ f의 역함수 $f^{-1} : Y \longrightarrow X$가 존재한다.

❷ $y=f(x) \Longleftrightarrow x=f^{-1}(y)$

❸ $(f^{-1} \circ f)(x)=x \ (x \in X)$, $(f \circ f^{-1})(y)=y \ (y \in Y)$

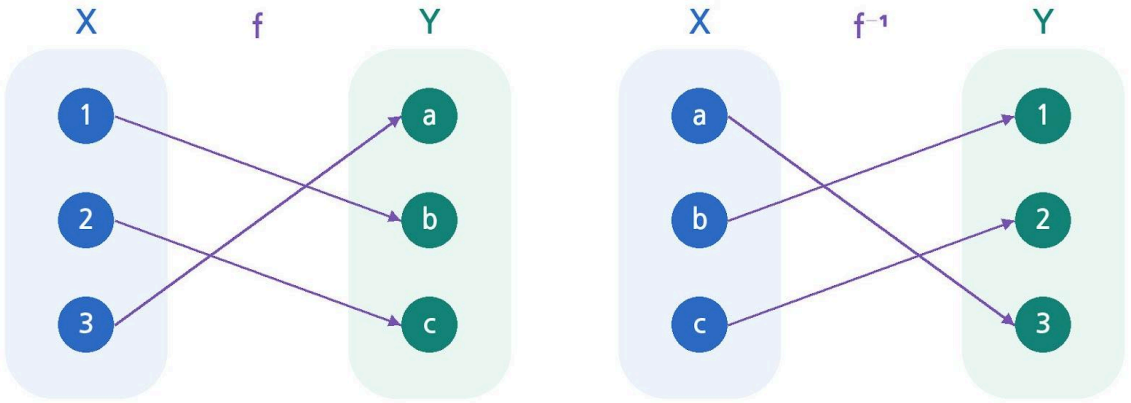
❹ $(f^{-1})^{-1}(x)=f(x) \ (x \in X)$

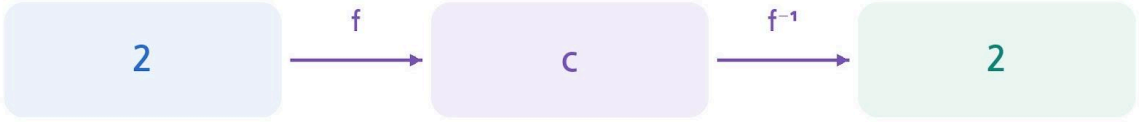
그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

그림으로 정리 | 역함수의 뜻과 조건

역함수는 원래 함수의 입력과 출력을 바꾸는 함수입니다. 뒤집은 대응도 모든 입력에서 출력이 하나여야 하므로 원래 함수가 일대일대응이어야 합니다.

입력과 출력을 바꾸면 화살표가 뒤집힙니다





$$f(2) = c \iff f^{-1}(c) = 2$$

정의역과 치역도 서로 바뀝니다

일대일대응 f:X→Y이면 f^{-1}:Y→X입니다. 원래 공역(=치역)이 역함수의 정의역이 되고, 원래 정의역이 역함수의 치역이 됩니다.

기호 확인

f^{-1}은 역함수의 기호입니다. 함숫값의 역수 1/f(x)와 구별합니다.

117쪽 | 보기 · 역함수의 표기

같은 화살표를 정방향과 역방향으로 각각 읽어 보세요. f⁻¹는 값을 뒤집는 분수가 아니라 대응을 되돌리는 함수입니다. 입력과 출력의 역할이 바뀝니다. 역함수도 입력을 x, 출력을 y로 나타내기 위해 마지막에 두 문자를 서로 바꿉니다.

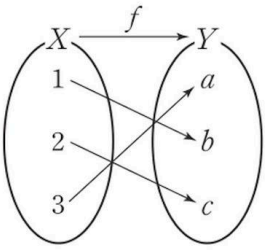
교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

보기 오른쪽 그림과 같은 함수 f는 일대일대응이므로 역함수 f^{-1}가 존재한다. 이때

❶ $f(1)=b$이므로 $f^{-1}(b)=1$

❷ $(f^{-1}\circ f)(2)=2$, $(f\circ f^{-1})(a)=a$

❸ $(f^{-1})^{-1}(3)=f(3)=a$



함수를 나타낼 때는 보통 정의역의 원소를 x, 치역의 원소를 y로 나타내므로 함수 $y=f(x)$의 역함수 $x=f^{-1}(y)$도 x와 y를 서로 바꾸어

$$y=f^{-1}(x)$$

와 같이 나타낸다.

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

f(1)=b라면 역방향에서는 어디로 돌아오나요?

118쪽 | 역함수 구하기 · 예제 1

먼저 x를 y에 대한 식으로 나타냅니다. 그다음 x와 y를 서로 바꾸면 역함수의 식이 됩니다. x만 남기는 단계와 문자를 바꾸는 단계를 나누어 쓰세요. 교과서 풀이에서 각 단계가 어디인지 확인합니다.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

따라서 일대일대응인 함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$는 다음과 같이 구할 수 있다.

$y=f(x)$ —(x를 y에 대한 식으로 나타낸다.)→ $x=f^{-1}(y)$ —(x와 y를 서로 바꾼다.)→ $y=f^{-1}(x)$

119쪽 스스로 익히기 3

예제 1 함수 $y=3x+1$의 역함수를 구하시오.

풀이 함수 $y=3x+1$은 일대일대응이므로 역함수가 존재한다.

$y=3x+1$에서 x를 y에 대한 식으로 나타내면

$$x=\frac{1}{3}y-\frac{1}{3}$$

x와 y를 서로 바꾸면 구하는 역함수는

$$y=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$$

답 $y=\frac{1}{3}x-\frac{1}{3}$

그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

x만 남기기 → x와 y 바꾸기

118쪽 | 함수와 역함수의 그래프 · 보기

원래 그래프의 점 (a,b)는 역함수의 점 (b,a)가 됩니다. 두 점을 이어 보면 직선 y=x를 기준으로 대칭임을 확인할 수 있습니다. 원래 그래프의 두 점에서 좌표를 바꾸어 역함수의 점을 찾습니다. 두 그래프가 직선 y=x를 기준으로 서로 대응하는지 확인하세요.

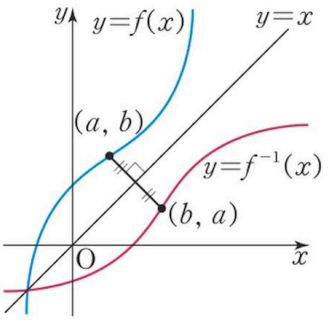
교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

함수 $y=f(x)$의 역함수 $y=f^{-1}(x)$가 존재할 때, 함수 $y=f(x)$의 그래프 위의 점을 (a, b)라고 하면

$$b=f(a) \Longleftrightarrow a=f^{-1}(b)$$

이다.

따라서 점 (b, a)는 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프 위의 점이다. 이때 점 (a, b)와 점 (b, a)는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

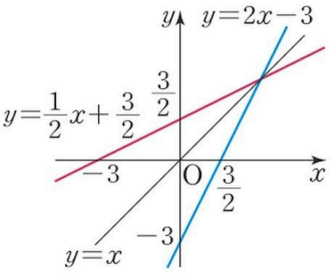


함수와 그 역함수의 그래프

함수 $y=f(x)$의 그래프와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프는 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.

보기 함수 $y=2x-3$의 역함수는 $y=\frac{1}{2}x+\frac{3}{2}$이다.

또, 이 두 함수의 그래프는 오른쪽 그림과 같이 직선 $y=x$에 대하여 대칭이다.



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

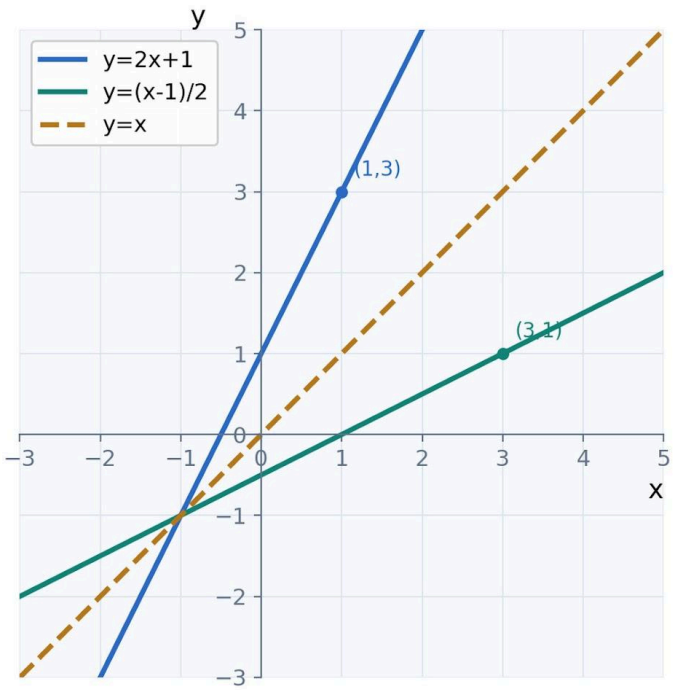
(0,-3)과 (-3,0)이 어떻게 대응하는지 찾아보세요.

그림으로 정리 | 역함수의 식과 그래프

y=f(x)를 x에 관하여 푼 뒤 x와 y의 이름을 바꾸면 역함수의 식을 얻습니다. 좌표 (a, b)가 (b, a)로 바뀌므로 두 그래프는 직선 y=x에 대하여 대칭입니다.

x에 관하여 풀기 → x와 y 바꾸기

$y = 2x + 1$ —x 정리→ $x = \frac{y-1}{2}$ —이름 교환→ $y = \frac{x-1}{2}$



그래프 확인

한 점의 두 좌표를 바꾼 점이 역함수 위에 있는지 확인합니다. 정의역과 치역의 범위도 함께 바꿉니다.

119쪽 | 스스로 익히기 1 | 역함수의 값 구하기

역함수의 값은 원래 함수에서 그 출력이 나오게 하는 입력입니다. 대응 그림은 거꾸로 읽고, 식이 주어지면 방정식으로 찾을 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

자기주도 **스스로 익히기**

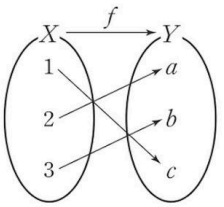
정답과 해설 157쪽

1 오른쪽 그림과 같은 함수 $f : X \longrightarrow Y$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f^{-1}(b)$

(2) $(f^{-1} \circ f)(2)$

(3) $(f \circ f^{-1})(c)$



b에 도착하는 원래 입력을 찾으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

119쪽 | 스스로 익히기 2 | 역함수의 값 구하기

역함수의 값은 원래 함수에서 그 출력이 나오게 하는 입력입니다. 대응 그림은 거꾸로 읽고, 식이 주어지면 방정식으로 찾을 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

2 두 함수 $f(x)=3x+4$, $g(x)=2x-3$에 대하여 다음을 구하시오.

(1) $f^{-1}(-2)$ (2) $(g^{-1}\circ f)(3)$

(2)에서는 먼저 f(3)을 계산하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

119쪽 | 스스로 익히기 3 | 식에서 그래프로

역함수의 식을 구한 뒤 두 점을 찍어 그래프를 그리세요. 원래 그래프와 직선 y=x에 대하여 대칭인지 마지막으로 확인합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

예제 1

3 다음 함수의 역함수를 구하시오.

(1) $y=-4x+2$

(2) $y=\frac{1}{3}x-6$

(1)은 -4로 나눌 때 부호에 주의하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

119쪽 | 스스로 익히기 4 | 식에서 그래프로

역함수의 식을 구한 뒤 두 점을 찍어 그래프를 그리세요. 원래 그래프와 직선 y=x에 대하여 대칭인지 마지막으로 확인합니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

4 다음 함수의 역함수의 그래프를 그리시오.

(1) $y=3x-2$

(2) $y=-\frac{1}{2}x+1$

원래 그래프의 두 점에서 좌표를 서로 바꾸어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

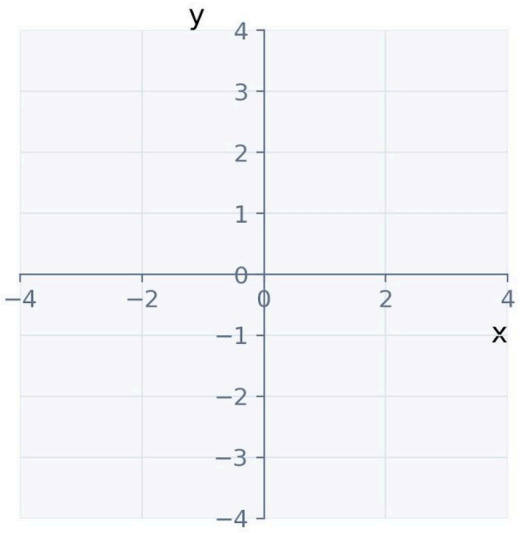
답·확인

119쪽 | 그래프 그리기

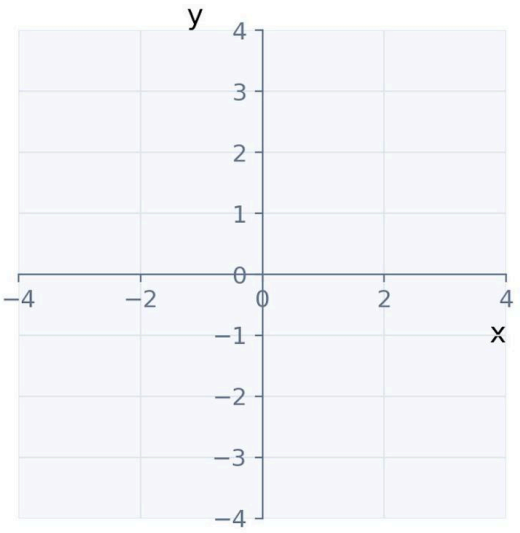
식의 조건에 맞는 범위만 그립니다. 점근선이나 시작점, 확인한 점의 좌표를 그림에 표시합니다.

스스로 익히기 4 · 직접 그리기

(1)



(2)

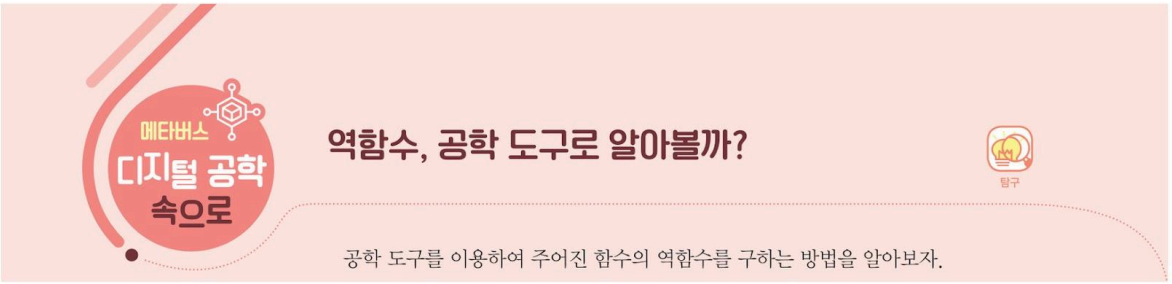


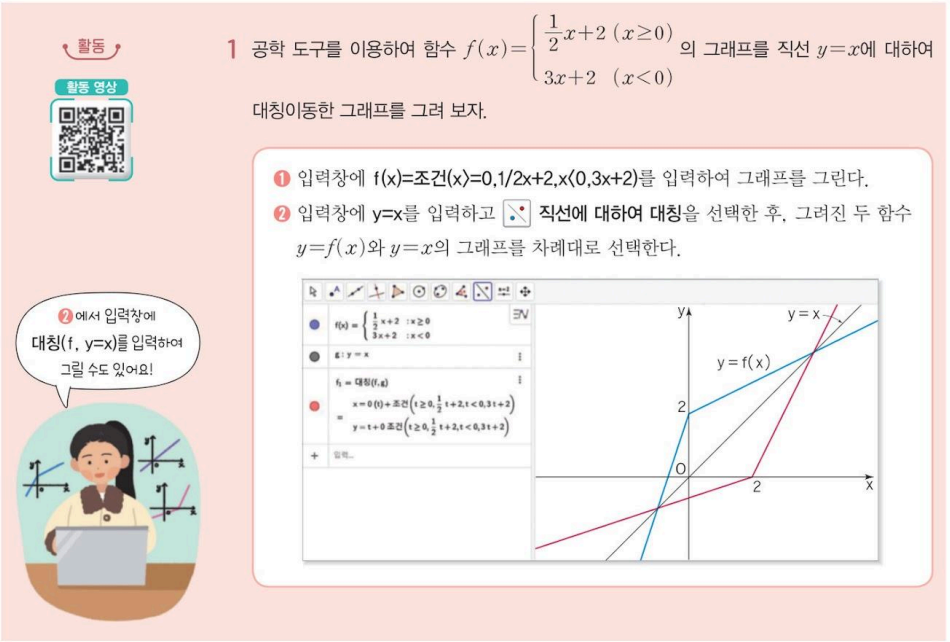
그린 뒤 정의역·치역과 점의 좌표를 식에 대입해 확인하세요.

120쪽 | 활동 1 | 구간별 그래프를 대칭이동하기

교과서의 공학 도구 화면에서 원래 그래프와 대칭이동한 그래프를 비교합니다. 점의 두 좌표가 어떻게 바뀌는지 살펴보세요. 두 구간을 각각 그린 뒤 직선 y=x에 대하여 대칭이동합니다. 경계점도 함께 옮겨야 역함수의 그래프를 정확하게 그릴 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기





경계점 (0,2)는 대칭이동하면 어느 점이 되나요?

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식 _____

계산·그림 _____

그림으로 정리 | 조건이 있는 함수

구간에 따라 식이 달라지면 먼저 입력이 속한 조건을 고릅니다. 역함수에서는 원래 출력의 범위가 새 입력의 조건이 되므로 경계의 출력값을 먼저 구합니다.

입력의 조건을 먼저 읽습니다

원래 함수

$y=\frac{1}{2}x+2 \quad (x \geq 0)$

$y=3x+2 \quad (x<0)$

→

출력의 범위

$y \geq 2$

$y<2$

경계 입력 0 → 경계 출력 2

역함수의 새 조건

$f^{-1}(x)=2x-4 \quad (x \geq 2)$

$f^{-1}(x)=\frac{x-2}{3} \quad (x<2)$

경계 확인

등호가 있는 쪽에 경계값을 포함합니다. 원래 함수의 조건 x≥0을 역함수에 그대로 붙이지 않습니다.

120쪽 | 활동 2 · 적용·확장 · 탐구 기록

각 구간의 원래 출력 범위를 먼저 확인하세요. 그 범위가 역함수에서 식을 나누는 입력 조건이 됩니다. 식의 문자만 바꾸지 말고 각 구간의 출력 범위도 함께 바꾸세요. 경계점 (2,-1)이 어느 점으로 옮겨지는지 확인합니다. 그림에서 확인한 대칭과 식에서 바꾼 입력·출력의 관계를 연결하여 적어 보세요. 점 하나를 예로 들면 설명하기 쉽습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

2 1에서 그린 그래프를 이용하여 $f^{-1}(x)$를 구해 보자.

적용·확장 함수 $f(x)=\begin{cases} -3x+5 & (x\geq 2) \\ -\frac{1}{2}x & (x<2) \end{cases}$ 에 대하여 활동 1, 2를 해 보자.

활동으로 알게 된 사실을 적어 보자.

활동별로 조건, 중간 과정, 답을 구분하여 적어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

121쪽 | 활동 1 · 활동 2

시간·속도·연비와 섭씨·화씨의 관계를 함수로 나타냅니다. 상황에서 무엇이 입력이고 무엇이 출력인지 먼저 확인하세요. 시간을 속도로 바꾼 다음 그 속도를 연비 함수에 넣습니다. 중간값뿐 아니라 시간·속도·연비의 단위도 함께 적으세요. 화씨를 섭씨로 바꾸는 관계를 거꾸로 읽으면 섭씨를 화씨로 바꾸는 관계가 됩니다. 문자를 바꿀 때 온도 단위도 함께 바꿉니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

실생활 속으로

우리 곁의 함수

수학적 모델링

실생활의 다양한 사례를 함수로 생각해 보자.

활동 1

주행 성능 검사 중인 어느 자동차의 검사 시작 t시간 후의 속도 v km/h가

$$v(t)=400t+60 \ (0\le t\le 0.2)$$

이라고 한다. 또, 이 자동차의 속도 x km/h에서의 연비 r km/L는

$$r(x)=-0.003x^2+0.48x+2.3 \ (60\le x\le 140)$$

이라고 한다. 다음 물음에 답해 보자.

(1) t시간 후의 연비를 합성함수를 이용하여 나타내 보자.

(2) 검사를 시작한 지 몇 분 후에, 이 자동차의 연비가 21.5 km/L가 되는지 구해 보자.



활동 2

아래는 화씨온도 x °F를 섭씨온도 y ℃로 바꾸는 식이다. 다음 물음에 답해 보자.

$$y=\frac{5}{9}(x-32)$$

(1) 섭씨온도 x ℃를 화씨온도 y °F로 바꾸는 식을 구해 보고, 위 함수와 어떤 관계가 있는지 말해 보자.

(2) 섭씨온도 55 ℃를 화씨온도로 나타내 보자.



활동별로 조건, 중간 과정, 답을 구분하여 적어 보세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

121쪽 | 평가하기 | 상황과 함수 연결하기

계산 결과와 함께 합성함수 또는 역함수를 사용하는 까닭을 설명할 수 있는지 확인합니다. 자신이 보완할 점도 적어 보세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

평가하기

역량	평가 항목	자기 평가				
문제해결	합성함수와 역함수 개념을 문제 상황에 활용할 수 있는가?	1	2	3	4	5
연결	합성함수와 역함수 개념을 실생활에 연계하여 적용할 수 있는가?	1	2	3	4	5

함수의 순서와 단위를 말로 설명할 수 있나요?

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

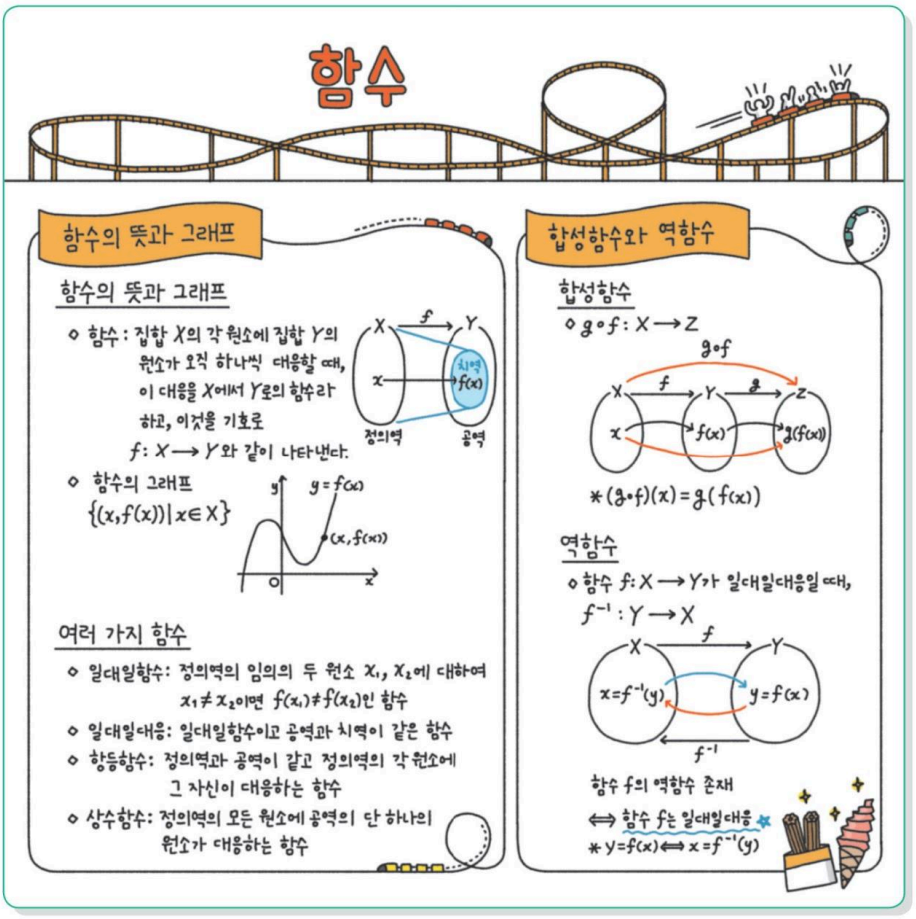
답·확인

122쪽 | 중단원 확인하기 | 함수 개념 한눈에 보기

왼쪽의 함수·여러 가지 함수에서 오른쪽의 합성함수·역함수로 이어집니다. 그림의 화살표와 핵심 조건을 차례로 짚어 보세요.

교과서 그림과 내용 · 순서대로 살펴보기

중단원 확인하기 1. 함수



그림·식 읽기 → 의미 설명하기 → 조건 확인하기

122쪽 | 중단원 확인하기 01 | 합성함수의 식

오른쪽 함수부터 적용하여 안쪽 식을 만듭니다. 식 전체를 괄호로 넣고, 바깥의 마이너스를 각 항에 정확하게 적용하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

다지기

01

두 함수 $f(x)=5x-1, g(x)=-x+3$에 대하여 다음 합성함수를 구하시오.

(1) $(g\circ f)(x)$ (2) $(f\circ g)(x)$

g의 -x 자리에 f(x)를 넣으면 앞에 마이너스가 붙습니다.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

122쪽 | 중단원 확인하기 02 | 역함수의 식

x만 남도록 식을 정리하고 두 문자를 서로 바꿉니다. 마지막에 원래 함수에 다시 넣어 처음 입력으로 돌아오는지 확인해 보세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

02

함수 $y=\frac{1}{4}x+2$의 역함수를 구하시오.

x=4(y-2)로 만든 다음 문자를 바꿉니다.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 03 | 일대일대응의 조건

두 구간에서 출력이 겹치지 않고 실수 전체를 덮어야 합니다. 경계점과 두 직선의 기울기 방향을 함께 생각하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

정답과 해설 157쪽



나아가기

03

실수 전체의 집합에서 정의된 함수

$$f(x)=\begin{cases}(4-a)x+3 & (x\geq 0)\\ (a+2)x+3 & (x<0)\end{cases}$$

이 일대일대응이 되도록 하는 상수 a의 값의 범위를 구하시오.

두 기울기 4-a와 a+2의 부호를 확인하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 04 | 두 합성이 같아질 조건

두 순서의 합성함수를 각각 구한 뒤 비교합니다. 정의역의 모든 입력에서 값이 같아야 한다는 조건을 이용하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

04

두 함수 $f(x)=2x+k$, $g(x)=3x-4$에 대하여 $g\circ f=f\circ g$가 성립하도록 하는 상수 k의 값을 구하시오.

x의 계수는 이미 같으므로 상수항을 비교하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 05 | 합성식에서 h 찾기

모르는 함수가 안쪽에 있는지 바깥쪽에 있는지 구분합니다. h가 일차함수라는 조건을 이용하여 식을 세울 수 있습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

05

두 함수 $f(x)=3x-2$, $g(x)=-2x+1$에 대하여 다음을 만족시키는 일차함수 $h(x)$를 구하시오.

(1) $f \circ h = g$ (2) $h \circ f = g$

(1)은 h(x) 전체를 하나의 미지수로 보고, (2)는 계수를 비교하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 06 | 함수와 역함수의 교점

역함수의 식을 구한 뒤 두 직선의 식을 연립합니다. 구한 좌표가 두 그래프 위에 모두 놓이는지 확인하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

06

함수 $f(x)=\frac{1}{3}x+2$와 그 역함수 $y=f^{-1}(x)$의 그래프의 교점의 좌표를 구하시오.

원래 직선과 역함수 직선의 y값을 같게 놓으세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 07 | 항등함수 조건 사용하기

정의역의 입력 1과 2가 각각 자기 자신으로 돌아와야 합니다. 계산하기 쉬운 입력부터 넣어 상수의 조건을 만드세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

도약하기

07

집합 $X=\{1, 2\}$를 정의역으로 하는 함수 $f(x)=ax-2a$와 함수 $f(x)$의 치역을 정의역으로 하고 집합 X를 공역으로 하는 함수 $g(x)=x^2+bx+b$가 있다. 함수 $g\circ f : X \longrightarrow X$가 항등함수일 때, $a+b$의 값을 구하시오. (단, a, b는 상수이다.)

f(2)=0이므로 g(f(2))=g(0)부터 시작하세요.

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 08 | 새 입력의 조건 다시 확인하기

함수를 한 번 적용한 뒤에는 새 입력이 어느 구간에 속하는지 다시 확인합니다. 역함수의 값은 원래 출력이 주어진 값이 되는 입력을 찾습니다.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

08

함수 $f(x)=\begin{cases} 4x+5 & (x\geq 0) \\ -x^2+5 & (x<0) \end{cases}$ 에 대하여

$(f\circ f)(-1)+f^{-1}(1)$의 값을 구하시오.

처음 입력 -1과 다음 입력 f(-1)은 같은 구간에 있나요?

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인

123쪽 | 중단원 확인하기 09 | 두 단계의 환전

디르함을 달러로, 달러를 원으로 바꾸는 순서를 연결합니다. 실제 현재 환율 대신 문제에 제시된 표의 환율을 사용하세요.

교과서 그림과 내용 · 직접 풀기

09 창의적 문제해결

모로코의 화폐 단위는 디르함이고 미국의 화폐 단위는 달러이다. 어느 날 은행에서 고시한 환율이 오른쪽 표와 같을 때, 다음 물음에 답하시오. (단, 환전 수수료는 생각하지 않는다.)

1달러(USD)	1200원(KRW)
1달러(USD)	10디르함(MAD)

(1) x디르함이 y원이라고 할 때, x와 y 사이의 관계를 식으로 나타내시오.

(2) 은행에서 고시한 환율로 환전을 할 때, 500디르함이 필요한 경우 얼마의 원화를 환전하면 되는지 구하시오.

10디르함 = 1달러 = 1200원

조건 표시 → 식·그림 적용 → 답 확인

조건·중간식

계산·그림

답·확인